

Probabilités : expériences à une ou deux épreuves (arbre de probabilités)

Objectifs de la leçon

- ✓ Rappeler le vocabulaire des probabilités (issue, événement, probabilité)
- ✓ Calculer la probabilité d'un événement dans une expérience à une épreuve
- ✓ Construire un arbre de probabilités pour une expérience à deux épreuves
- ✓ Utiliser la règle du produit le long des branches d'un arbre
- ✓ Calculer la probabilité d'un événement à partir d'un arbre à deux épreuves

L'essentiel à retenir

- 1 Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance (lancer un dé, tirer une carte...). Chaque résultat possible est une issue. Un événement est un ensemble d'issues. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 (impossible) et 1 (certain) qui mesure ses chances de se réaliser ; quand toutes les issues sont également probables (équiprobabilité), la probabilité d'un événement se calcule par : $P = (\text{nombre d'issues favorables})/(\text{nombre d'issues possibles})$.
- 2 Exemple à une épreuve : on lance un dé à six faces équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre pair (2, 4 ou 6) est $P = 3/6 = 1/2$, car il y a 3 issues favorables sur 6 issues possibles équiprobables.
- 3 Pour une expérience à deux épreuves successives (par exemple, lancer deux fois une pièce, ou tirer deux fois une bille avec remise), on utilise un arbre de probabilités : chaque branche du premier niveau représente une issue possible de la première épreuve, et chaque branche du second niveau représente une issue possible de la seconde épreuve, avec sa probabilité inscrite sur la branche.
- 4 Règle du produit : la probabilité d'un **chemin** dans l'arbre (une succession de deux issues) est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin. Exemple : on lance deux fois une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir **Pile** puis **Pile** est $P(\text{Pile}) \times P(\text{Pile}) = 1/2 \times 1/2 = 1/4$.
- 5 Exemple complet avec une urne : une urne contient 3 billes rouges et 2 billes vertes. On tire une bille, on note sa couleur, on la remet dans l'urne, puis on tire une seconde bille. Au premier tirage, $P(\text{rouge}) = 3/5$ et $P(\text{verte}) = 2/5$; ces mêmes probabilités s'appliquent au second tirage car la bille a été remise (les tirages sont indépendants).
- 6 Pour calculer la probabilité de tirer deux billes rouges de suite : $P(\text{rouge puis rouge}) = 3/5 \times 3/5 = 9/25$. Pour calculer la probabilité de tirer une bille rouge puis une bille verte : $P(\text{rouge puis verte}) = 3/5 \times 2/5 = 6/25$.
- 7 Règle de la somme : quand un événement peut se réaliser par plusieurs chemins différents dans l'arbre, sa probabilité totale est la somme des probabilités de chacun de ces chemins. Exemple : la probabilité de tirer deux billes de couleurs différentes (rouge puis verte, OU verte puis rouge) est $P = 3/5 \times 2/5 + 2/5 \times 3/5 = 6/25 + 6/25 = 12/25$.
- 8 On peut vérifier la cohérence d'un arbre de probabilités en s'assurant que la somme des probabilités de toutes les branches partant d'un même nœud vaut toujours 1 (par exemple $3/5 + 2/5 = 1$), et que la somme des probabilités de tous les chemins de l'arbre vaut également 1.



Probabilités : expériences à une ou deux épreuves (arbre de probabilités)

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.